7 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

분자의 극성과 분자 사이 힘

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

모양이 정해지면, 극성과 끓는점이 따라온다.

7회차는 **분자의 극성과 분자 사이 힘**이다. 결합의 극성을 분자 모양에 맞춰 벡터로 더하면 분자의 극성이 나오고, 극성이 분자 사이 힘을 거쳐 끓는점과 용해성을 정한다.

줄기 하나만 잡아라. **분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합이고, 끓는점은 분자 사이 힘의 총합이다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 결합 극성과 부분 전하 III-3
2 쌍극자 모멘트는 벡터의 합 III-3
3 극성 결합이어도 무극성 분자 III-3
4 대칭이 깨질 때와 남을 때 III-3
5 쌍극자 모멘트의 크기 비교 III-3
6 분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합 III-3
7 끓는점과 용해성 비교 III-3

1

UNIT Ⅲ-3 · 결합의 극성

결합 극성과 부분 전하

낚시 · 이거 맞을까?

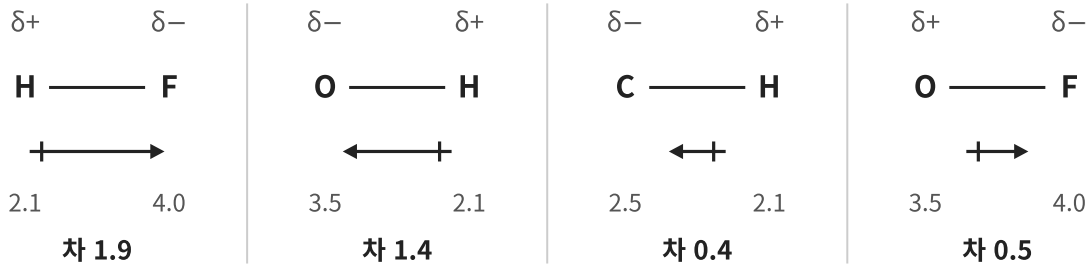
"O는 전기음성도가 커서 어느 결합에서나 부분 음전하(δ−)를 띤다."

낚였다. 부분 전하는 **결합 상대와 비교**해 정한다. O−F에서는 F(4.0)가 더 커서 **O가 δ+**를 띤다.

옳은 문장

1. 극성 공유 결합에서는 **전기음성도가 큰 원자가 δ−, 작은 원자가 δ+**를 띤다. O−H에서는 H가 δ+다.
2. C(2.5)는 H(2.1)보다 전기음성도가 커서, C−H 결합에서는 **C가 δ−, H가 δ+**를 띤다.
3. 결합 쌍극자는 **δ+에서 δ− 쪽을 향하는 화살표**로 나타내고, 전기음성도 차가 클수록 대체로 크다.

그림 · 결합 쌍극자 화살표



화살표는 δ+ → δ−, 꼬리의 십자가 + 쪽 · 아래 숫자는 전기음성도

O는 H·C 앞에서는 δ−, F 앞에서는 δ+다.

↑ 한 수 위

δ는 전자 1개의 전하보다 작은 실제 크기를 갖는다. HCl의 쌍극자 모멘트는 H^+와 Cl^-가 결합 길이만큼 떨어졌을 때 값의 약 18 %라, H와 Cl은 대략 **±0.18의 전하**를 띤다고 본다.

→ **이어진다** 결합 쌍극자를 분자 전체로 더하면 분자의 극성이 나온다.

2

UNIT III-3 · 쌍극자 모멘트

쌍극자 모멘트는 벡터의 합

낚시 · 이거 맞을까?

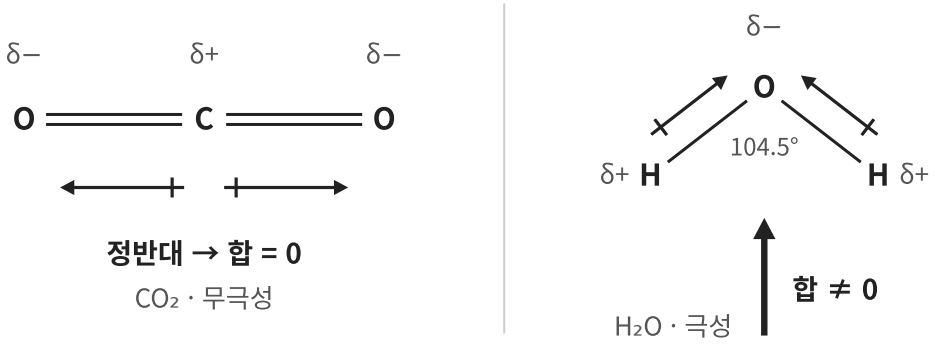
"크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다."

낚였다. 벡터의 합은 **방향**에 따라 다르다. **정반대(180°)일 때만** 상쇄되고, 굽은형 H_2O에서는 합이 남는다.

옳 은 문 장

1. 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합 쌍극자를 **크기와 방향을 함께 고려해 벡터로 더한 값**이다.
2. 벡터 합이 **0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자**다. 직선형 CO_2는 두 C=O 쌍극자가 정반대라 0이다.
3. H_2O는 결합각이 104.5°인 굽은형이라 두 O−H 결합 쌍극자의 **합이 0이 아니어서** 극성 분자다.

그 림 · CO_2와 H_2O



가는 화살표 = 결합 쌍극자 · 굵은 화살표 = 벡터 합

크기 μ인 두 쌍극자의 합은 180°이면 0, 104.5°이면 약 1.2μ다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍도 쌍극자에 기여한다. NF_3(약 0.2 D)가 NH_3(약 1.5 D)보다 훨씬 작은 것은, N−F 쌍극자가 비공유 전자쌍과 **반대쪽을 향해 서로 깎아 먹기** 때문이다.

→ 이어진다 극성 결합이 있어도 대칭이면 분자는 무극성이다.

3

UNIT Ⅲ-3 · 대칭과 상쇄

극성 결합이어도 무극성 분자

낚시 · 이거 맞을까?

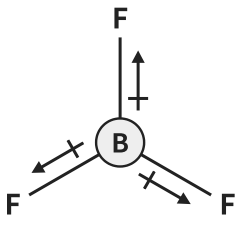
"극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다."

낚였다. 분자의 극성은 **벡터 합**으로 정한다. CO_2·BF_3·CCl_4는 극성 결합뿐이지만 **대칭이라 합이 0**이다.

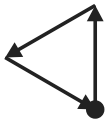
옳 은 문 장

1. CCl_4는 C−Cl 결합이 극성이지만 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 **분자 전체로는 무극성**이다.
2. 평면 삼각형 BF_3와 직선형 $BeCl_2$는 크기가 같은 결합 쌍극자가 **대칭으로 놓여 합이 0**인 무극성 분자다.
3. 한 원소로만 된 O_3는 **굽은형**이고 가운데 O와 양 끝 O의 전자 분포가 달라 **극성 분자**다.

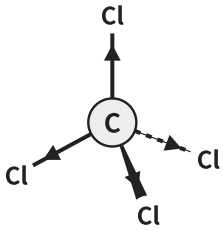
그 림 · 합이 0이 되는 대칭



BF_3 · 120°씩 대칭



꼬리에 머리를 이으면
제자리 → 합 = 0



CCl_4 · 정사면체

BF_3의 세 쌍극자를 이어 붙이면 출발점으로 돌아온다

직선형 · 평면 삼각형 · 정사면체 자리에 같은 원자가 오면 무극성이다.

↑ 한 수 위

「대칭」에는 조건이 둘이다. 구조가 대칭이고, 대칭 자리에 **같은 원자**가 와야 한다. 삼각쌍뿔형 PCl_5는 축 결합과 적도 결합의 길이가 달라도 각각 따로 상쇄되어 무극성이다.

→ 이어진다 대칭 자리 하나만 바꿔도 상쇄가 깨진다.

4

UNIT III-3 · 치환 · 비공유쌍

대칭이 깨질 때와 남을 때

낚시 · 이거 맞을까?

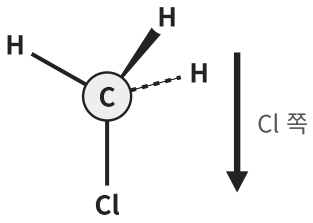
"XeF_2는 결합한 원자가 2개이고 비공유 전자쌍이 있으므로 굽은형 극성 분자이다."

낚였다. 비공유 전자쌍 **3개가 적도**를 차지해 F−Xe−F는 **180° 직선형**이다. 두 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다.

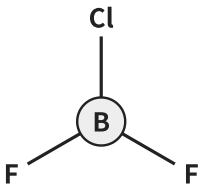
옳 은 문 장

1. 무극성인 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 **CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자**다. 남은 쌍극자는 Cl 쪽을 향한다.
2. BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 **BF_2Cl은 극성**이다. 모양이 같아도 결합 쌍극자의 크기가 다르다.
3. XeF_4는 비공유 전자쌍 2개가 서로 반대편에 놓인 평면 사각형이라 **비공유 전자쌍이 있어도 무극성**이다.

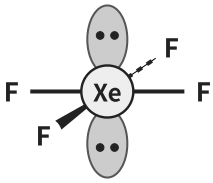
그 림 · 치환과 대칭



CH_3Cl · 극성
H 하나를 Cl로



BF_2Cl · 극성
크기가 다른 쌍극자 → 합 ≠ 0



XeF_4 · 무극성
비공유쌍도 위아래 대칭

굵은 화살표 = 분자 전체의 쌍극자 · 회색 방울 = 비공유 전자쌍

SF_4(시소형)·ClF_3(T자형)는 비공유 전자쌍이 대칭을 깨 극성이다.

↑ 한 수 위

치환 분자는 위치도 따진다. $C_2H_2Cl_2$에서 두 Cl이 이중 결합의 같은 쪽에 있는 시스형은 극성이지만, 반대쪽에 있는 트랜스형은 두 C−Cl 쌍극자가 **정반대라 무극성**이다.

→ 이어진다 극성이 있다면, 이제 얼마나 큰지를 비교한다.

5

UNIT III-3 · 크기 비교

쌍극자 모멘트의 크기 비교

낚시 · 이거 맞을까?

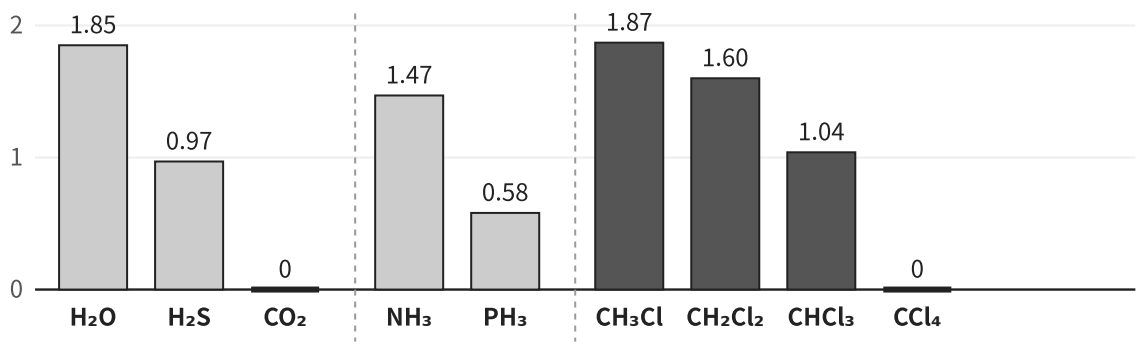
"CCl_4는 Cl이 4개라 Cl이 1개인 CH_3Cl보다 쌍극자 모멘트가 크다."

낚였다. Cl이 늘수록 C–Cl 쌍극자끼리 **상쇄되는 몫**이 커진다. 정사면체 CCl_4는 완전히 상쇄되어 **0으로 가장 작다**.

옳은 문장

1. 쌍극자 모멘트의 크기는 **결합의 극성과 결합 쌍극자들이 상쇄되는 정도**가 함께 정한다.
2. H_2O와 H_2S는 둘 다 굽은형이지만 O–H 결합의 극성이 더 커서 **H_2O > H_2S > CO_2(0)** 순이다.
3. NH_3와 PH_3는 모양이 같지만 N–H 결합의 극성이 훨씬 커서 **NH_3(1.47 D)가 PH_3(0.58 D)보다 크다**.

그림 · 쌍극자 모멘트(D)



단위 D(디바이)

Cl이 늘수록 오히려 작아진다: 1.87 > 1.60 > 1.04 > 0.

↑ 한 수 위

H_2S(약 92°)·PH_3(약 93.5°)는 결합각이 작아 벡터 합에는 유리하다. 그래도 S–H·P–H 결합의 극성이 워낙 작아 **순서를 뒤집지 못한다**. 각과 결합 극성을 함께 본다.

→ **이어진다** 분자의 극성은 분자 사이에서 끌어당기는 힘으로 이어진다.

6

UNIT III-3 · 분자 사이 힘

분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합

낚시 · 이거 맞을까?

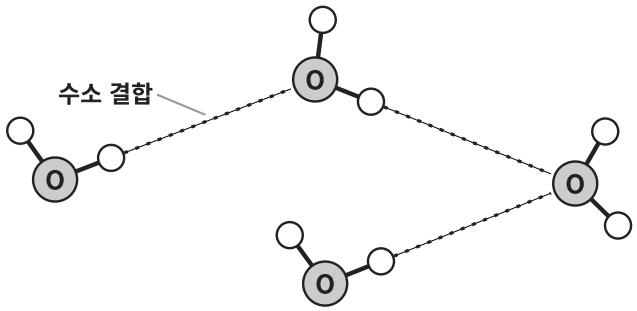
"F가 들어 있는 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다."

낚였다. 수소 결합에는 **F, O, N에 직접 결합한 H**가 필요하다. CH_3F의 H는 모두 **C에 붙어** 있다.

옳은 문장

1. 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘으로, **극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에** 작용한다.
2. 극성 분자 사이에는 분산력에 더해 **δ+와 δ−가 끌어당기는 쌍극자 힘**이 작용한다. 그래서 끓는점은 $CO > N_2$다.
3. **F, O, N에 직접 결합한 H**가 이웃 분자의 F, O, N 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이 수소 결합이다.

그림 · 물 분자 사이의 힘



분산력
모든 분자 사이

쌍극자 힘
극성 분자 사이

수소 결합
F·O·N–H ⋯ F·O·N

실선 = 공유 결합 · 점선 = 수소 결합

CH_2O끼리는 못 하지만, 물의 H는 CH_2O의 O와 수소 결합할 수 있다.

↑ 한 수 위

분산력은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는가로 정해진다. 그래서 극성이 작은 HI(−35 °C)가 극성이 큰 HCl(−85 °C)보다 끓는점이 높다. 큰 분자일수록 **분산력의 몫이 크다**.

→ **이어진다** 세 힘을 합쳐 끓는점과 용해성을 비교한다.

7

UNIT III-3 · 끓는점 · 용해성

끓는점과 용해성 비교

낚시 · 이거 맞을까?

"HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 더 높다."

낚였다. HF 분자 사이에는 **수소 결합**이 작용해 분산력 차이를 압도한다. 끓는점은 **HF 20 °C, HCl −85 °C**다.

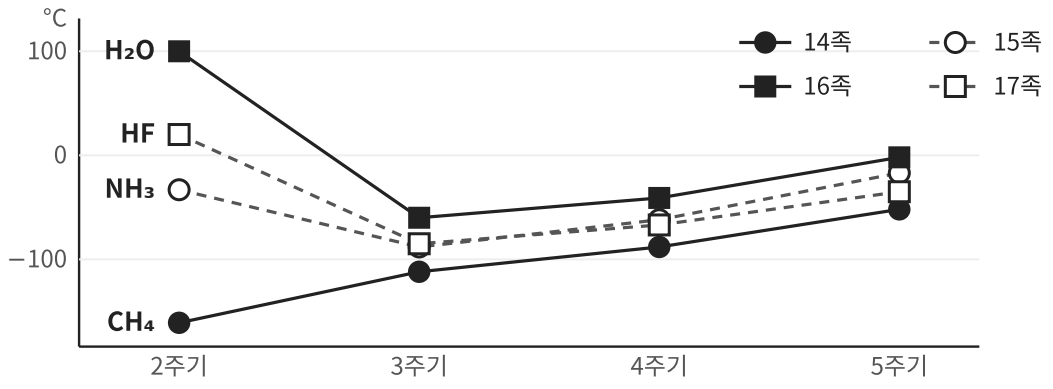
옳 은 문 장

1 끓는점은 분자 사이 힘의 총합으로 비교한다. 수소 결합 때문에 **H_2O(100) > HF(20) > NH_3(−33) > CH_4(−161 °C)**다.

2 분자량이 같으면 닿는 면적이 넓을수록 분산력이 커서 **뷰테인(약 −1 °C)이 아이소뷰테인(약 −12 °C)보다 높다**.

3 **극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에** 잘 녹는다. 무극성인 I_2는 물보다 헥세인에 잘 녹는다.

그 림 · 수 소 화 합 물 의 끓 는 점



가로축은 중심 원소의 주기 · 단위 °C

2주기의 NH_3 · H_2O · HF만 튀어 오른다 — 수소 결합 때문이다.

↑ 한 수 위

할로젠 분자의 결합 에너지는 Cl_2 242 > Br_2 193 > F_2 158 > I_2 151 kJ/mol이다. F_2가 Cl_2보다 약한 것은 F가 너무 작아 **비공유 전자쌍끼리 강하게 반발**하기 때문이다.

→ **이어진다** 8회차, 결합이 끊기고 생길 때 드나드는 열을 다룬다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

결합 극성과 부분 전하

1 극성 공유 결합에서는 **전기음성도가 큰 원자가 δ−, 작은 원자가 δ+**를 띤다. O−H에서는 H가 δ+다.

2 C(2.5)는 H(2.1)보다 전기음성도가 커서, C−H 결합에서는 **C가 δ−, H가 δ+**를 띤다.

3 결합 쌍극자는 **δ+에서 δ− 쪽을 향하는 화살표**로 나타내고, 전기음성도 차가 클수록 대체로 크다.

쌍극자 모멘트는 벡터의 합

1 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합 쌍극자를 **크기와 방향을 함께 고려해 벡터로 더한 값**이다.

2 벡터 합이 **0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자**다. 직선형 CO_2는 두 C=O 쌍극자가 정반대라 0이다.

3 H_2O는 결합각이 104.5°인 굽은형이라 두 O−H 결합 쌍극자의 **합이 0이 아니어서** 극성 분자다.

극성 결합이어도 무극성 분자

1 CCl_4는 C−Cl 결합이 극성이지만 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 **분자 전체로는 무극성**이다.

2 평면 삼각형 BF_3와 직선형 $BeCl_2$는 크기가 같은 결합 쌍극자가 **대칭으로 놓여 합이 0**인 무극성 분자다.

3 한 원소로만 된 O_3는 **굽은형**이고 가운데 O와 양 끝 O의 전자 분포가 달라 **극성 분자**다.

대칭이 깨질 때와 남을 때

1 무극성인 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 **CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자**다. 남은 쌍극자는 Cl 쪽을 향한다.

2 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 **BF_2Cl은 극성**이다. 모양이 같아도 결합 쌍극자의 크기가 다르다.

3 XeF_4는 비공유 전자쌍 2개가 서로 반대편에 놓인 평면 사각형이라 **비공유 전자쌍이 있어도 무극성**이다.

쌍극자 모멘트의 크기 비교

1 쌍극자 모멘트의 크기는 **결합의 극성과 결합 쌍극자들이 상쇄되는 정도**가 함께 정한다.

2 H_2O와 H_2S는 둘 다 굽은형이지만 O−H 결합의 극성이 더 커서 **$H_2O > H_2S > CO_2(0)$** 순이다.

3 NH_3와 PH_3는 모양이 같지만 N−H 결합의 극성이 훨씬 커서 **NH_3(1.47 D)가 PH_3(0.58 D)보다 크다**.

분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합

1 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘으로, **극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에** 작용한다.

2 극성 분자 사이에는 분산력에 더해 **δ+와 δ−가 끌어당기는 쌍극자 힘**이 작용한다. 그래서 끓는점은 CO > N_2다.

3 **F, O, N에 직접 결합한 H**가 이웃 분자의 F, O, N 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이 수소 결합이다.

끓는점과 용해성 비교

1 끓는점은 분자 사이 힘의 총합으로 비교한다. 수소 결합 때문에 **H_2O(100) > HF(20) > NH_3(−33) > CH_4(−161 °C)**다.

2 분자량이 같으면 닿는 면적이 넓을수록 분산력이 커서 **뷰테인(약 −1 °C)이 아이소뷰테인(약 −12 °C)보다 높다**.

3 **극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에** 잘 녹는다. 무극성인 I_2는 물보다 헥세인에 잘 녹는다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 O는 전기음성도가 커서 어느 결합에서나 부분 음전하(δ−)를 띤다.
진짜는 · O−F 결합에서는 O가 δ+를 띤다.

02 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.
진짜는 · 방향이 정반대일 때만 상쇄된다.

03 극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.
진짜는 · 대칭이면 무극성 분자일 수 있다.

04 XeF_2는 결합한 원자가 2개이고 비공유 전자쌍이 있으므로 굽은형 극성 분자이다.
진짜는 · 직선형 무극성 분자이다.

05 CCl_4는 Cl이 4개라 Cl이 1개인 CH_3Cl보다 쌍극자 모멘트가 크다.
진짜는 · CCl_4는 0으로 가장 작다.

06 F가 들어 있는 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.
진짜는 · CH_3F끼리는 수소 결합이 없다.

07 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 더 높다.
진짜는 · 끓는점은 HF가 더 높다.

심 화 확 장 · 7 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

7회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

02 실험식이 CH_2O이고 분자량이 60인 아세트산의 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

03 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 8 g이다.

04 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.

05 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

06 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 6 g과 O_2 32 g을 반응시키면 H_2 2 g이 남는다.

07 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

08 ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.

09 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

10 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.

11 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.

12 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.

13 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.

14 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 상자기성을 띤다.

15 E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

16 바닥상태 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1$인 원소와 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$인 원소는 이온 결합 화합물을 만든다.

17 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

18 H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

19 고체 상태에서 전기가 통하는지를 확인하면 NaCl 결정과 구리를 구별할 수 있다.

20 ClF_3는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.

21 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.

22 SO_3^{2-}에서 중심 원자 S의 입체수는 4이다.

23 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

24 SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 180°보다 작다.

25 XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

26 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

27 CO_2의 루이스 구조 기여도는 O=C=O가 가장 크고, $^-O-C\equiv O^+$와 $^+O\equiv C-O^-$의 기여도는 서로 같다.

28 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.

29 N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.

30 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

신규 · 이번 회차

31 O−H 결합에서 부분 양전하(δ+)를 띠는 쪽은 H이다.

32 C−H 결합에서 부분 음전하를 띠는 쪽은 전기음성도가 큰 C이다.

33 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 값이다.

34 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.

35 H_2O는 결합각이 180°가 아니어서 두 O−H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니다.

36 CCl_4는 극성 결합을 가지지만 분자 전체로는 무극성이다.

37 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.

38 O_3는 한 가지 원소로만 이루어졌지만 굽은형이어서 극성 분자이다.

39 BF_3는 세 B−F 결합 쌍극자가 120°로 벌어져 상쇄되므로 무극성 분자이다.

40 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

41 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다.

42 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.

43 XeF_4는 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있지만 무극성 분자이다.

44 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

45 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.

46 삼각뿔형인 NH_3와 PH_3 중 쌍극자 모멘트는 NH_3가 더 크다.

47 CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.

48 분산력은 무극성 분자 사이뿐 아니라 극성 분자 사이에도 작용한다.

49 끓는점이 $F_2 < Cl_2 < Br_2$ 순인 것은 분자량이 클수록 분산력이 커지기 때문이다.

50 극성 분자 사이에는 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다.

51 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.

52 F에 직접 결합한 H가 있는 HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.

53 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

54 CH_3OH 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지만 CH_3F 분자 사이에는 작용하지 않는다.

55 CH_2O 분자끼리는 수소 결합을 하지 않지만 CH_2O는 물 분자와 수소 결합할 수 있다.

56 분자량이 같은 뷰테인과 아이소뷰테인 중 뷰테인의 끓는점이 더 높다.

57 끓는점은 $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$ 순이다.

58 무극성인 I_2는 물보다 무극성 용매인 헥세인(C_6H_{14})에 더 잘 녹는다.

59 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.

60 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동위원소이다.~~

맞음 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

틀림 ~~같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 16 g이다.~~

맞음 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 8 g이다.

틀림 ~~Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다.~~

맞음 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

틀림 ~~C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.~~

맞음 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

틀림 ~~^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N이 된다.~~

맞음 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

틀림 ~~수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2 = -6.8$ eV이다.~~

맞음 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.

틀림 ~~한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자가 2개 있을 수 있다.~~

맞음 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.

틀림 ~~홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 반자기성을 띤다.~~

맞음 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 상자기성을 띤다.

틀림 ~~ClF_3는 F 3개가 결합하므로 전자쌍 배열이 평면 삼각형이다.~~

맞음 ClF_3는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.

틀림 ~~SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.~~

맞음 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

틀림 ~~SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 정확히 180°이다.~~

맞음 SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 180°보다 작다.

틀림 ~~모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.~~

맞음 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

틀림 ~~공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 높다.~~

맞음 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.

틀림 ~~I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.~~

맞음 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

틀림 ~~크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.~~

맞음 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.

틀림 ~~극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.~~

맞음 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.

틀림 ~~직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이므로 극성 분자이다.~~

맞음 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

틀림 ~~CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl도 대칭이어서 무극성 분자이다.~~

맞음 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다.

틀림 ~~XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.~~

맞음 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

틀림 ~~CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 크다.~~

맞음 CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.

틀림 ~~HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다.~~

맞음 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

틀림 ~~기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹는다.~~

맞음 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.

메모